

剛体運動から角速度ベクトルを定める

力学 | 2026-07-04 | ktanikun

tags: 物理, 剛体, 線形代数, 運動学, SO3, 角速度

目標

剛体の運動を「点間の距離が保たれる運動」として定義し, そこから速度場と角速度ベクトル $\boldsymbol{\omega}$ を導く.

目標: 剛体運動から角速度ベクトルを求める

剛体上の各点に, 物体に固定した基準配置での位置 $\mathbf{a}_i$ (時間によらない, 物体座標) と, 時刻 t での空間位置 $\mathbf{r}_i(t)$ を割り当てる. 剛体の点配置が

$$\|\mathbf{r}_i(t) - \mathbf{r}_j(t)\| = \|\mathbf{a}_i - \mathbf{a}_j\|$$

を満たすとき, 3次元剛体では並進 $\mathbf{R}(t)$ と姿勢 $\mathbf{Q}(t) \in \text{SO}(3)$ によって

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}(t) + \mathbf{Q}(t)\mathbf{a}$$

と書ける. さらに $\boldsymbol{\Omega}(t) = \dot{\mathbf{Q}}(t)\mathbf{Q}(t)^\top$ は反対称行列で, 一意なベクトル $\boldsymbol{\omega}(t)$ により

$$\boldsymbol{\Omega}(t)\mathbf{x} = \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{x}$$

と書け, 速度場は

$$\mathbf{v}(t, \mathbf{r}) = \dot{\mathbf{R}}(t) + \boldsymbol{\omega}(t) \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}(t))$$

となる. この $\boldsymbol{\omega}(t)$ を (空間座標で見た) 角速度ベクトルと呼ぶ.

方針. このノートの流れ

1. 距離保存から内積保存, さらに直交行列へ進む. (問題 1-2)
2. 非共面 4 点で $\mathbf{R}, \mathbf{Q}$ を決め, それが剛体上の全点に効くことを示す. (問題 3-5)
3. 時間依存にして微分し, 速度場 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{R}} + \boldsymbol{\Omega}(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ を得る. (問題 6)
4. $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\mathbf{Q}}\mathbf{Q}^\top$ が反対称なことを示し, ベクトル $\boldsymbol{\omega}$ と同一視する. (問題 7-9)

導出

剛体条件から直交行列へ

問題 1. 距離保存から内積保存へ

線形写像 $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ が任意の $\mathbf{x}$ について $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ を満たすとき, 任意の $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ について

$$\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$$

を示せ.

解答 分極公式を使う. 展開式

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2$$

に Q を作用させたものと見比べる:

$$\|Q(\mathbf{x} + \mathbf{y})\|^2 = \|Q\mathbf{x}\|^2 + 2\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle + \|Q\mathbf{y}\|^2.$$

Q は長さを保つので $\|Q(\mathbf{x} + \mathbf{y})\| = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|$, $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$, $\|Q\mathbf{y}\| = \|\mathbf{y}\|$. これらを代入して両式の差をとれば

$$\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

問題 2. 内積保存から直交行列へ

任意の $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ について $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ が成り立つとき, $Q^T Q = I$ を示せ.

解答 内積を行列で書くと $\langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{y} \rangle = (Q\mathbf{x})^T (Q\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T Q^T Q \mathbf{y}$, 一方 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^T \mathbf{y}$. とくに標準基底 $\mathbf{x} = \mathbf{e}_\alpha$, $\mathbf{y} = \mathbf{e}_\beta$ をとると

$$(Q^T Q)_{\alpha\beta} = \mathbf{e}_\alpha^T Q^T Q \mathbf{e}_\beta = \langle Q\mathbf{e}_\alpha, Q\mathbf{e}_\beta \rangle = \langle \mathbf{e}_\alpha, \mathbf{e}_\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}.$$

すべての成分が単位行列と一致するので $Q^T Q = I$.

合同変換 R, Q をつくる**問題 3. 非共面 4 点から R, Q を作る**

$\mathbf{a}_0, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \in \mathbb{R}^3$ が同一平面上にないとする. 対応する $\mathbf{r}_0, \dots, \mathbf{r}_3$ が全ての点对距離を保つとき, ある $R \in \mathbb{R}^3$ と $Q \in O(3)$ が存在して

$$\mathbf{r}_i = R + Q\mathbf{a}_i \quad (i = 0, 1, 2, 3)$$

と書けることを示せ. ただし $O(3) = \{Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : Q^T Q = I\}$ (直交群) とする.

解答 基準点を $\mathbf{a}_0, \mathbf{r}_0$ にとり

$$\mathbf{d}_i = \mathbf{a}_i - \mathbf{a}_0, \quad \mathbf{p}_i = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

と置く. 距離保存から $\|\mathbf{d}_i\| = \|\mathbf{p}_i\|$ かつ $\|\mathbf{d}_i - \mathbf{d}_j\| = \|\mathbf{a}_i - \mathbf{a}_j\| = \|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\| = \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|$ なので, 分極公式で

$$\langle \mathbf{d}_i, \mathbf{d}_j \rangle = \frac{1}{2}(\|\mathbf{d}_i\|^2 + \|\mathbf{d}_j\|^2 - \|\mathbf{d}_i - \mathbf{d}_j\|^2) = \langle \mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j \rangle.$$

4 点が非共面だから $\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2, \mathbf{d}_3$ は $\mathbb{R}^3$ の基底. そこで線形写像 $\mathbf{Q}$ を $\mathbf{Q}\mathbf{d}_i = \mathbf{p}_i$ で定める. これは長さを保つ: $\mathbf{x} = \sum_i s_i \mathbf{d}_i$ に対し

$$\|\mathbf{Q}\mathbf{x}\|^2 = \left\langle \sum_i s_i \mathbf{p}_i, \sum_j s_j \mathbf{p}_j \right\rangle = \sum_{i,j} s_i s_j \langle \mathbf{p}_i, \mathbf{p}_j \rangle = \sum_{i,j} s_i s_j \langle \mathbf{d}_i, \mathbf{d}_j \rangle = \|\mathbf{x}\|^2.$$

よって問題 1・2 から $\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, すなわち $\mathbf{Q} \in O(3)$. ここで $\mathbf{R} = \mathbf{r}_0 - \mathbf{Q}\mathbf{a}_0$ と置けば

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{p}_i + \mathbf{r}_0 = \mathbf{Q}\mathbf{d}_i + \mathbf{r}_0 = \mathbf{Q}(\mathbf{a}_i - \mathbf{a}_0) + \mathbf{r}_0 = \mathbf{Q}\mathbf{a}_i + (\mathbf{r}_0 - \mathbf{Q}\mathbf{a}_0) = \mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}_i.$$

($i = 0$ でも $\mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}_0 = \mathbf{r}_0$ で成立.)

問題 4. 4 点からの距離が全て等しい 2 点は一致する

非共面な 4 点 $\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3$ に対し, 2 点 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ が

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{r}_k\| = \|\mathbf{y} - \mathbf{r}_k\| \quad (k = 0, 1, 2, 3)$$

を満たすなら $\mathbf{x} = \mathbf{y}$ であることを示せ.

解答 各 k で両辺を 2 乗して展開すると, $\|\mathbf{r}_k\|^2$ が消えて

$$\|\mathbf{x}\|^2 - 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{r}_k \rangle = \|\mathbf{y}\|^2 - 2\langle \mathbf{y}, \mathbf{r}_k \rangle.$$

$k = 0$ の式を各 $k = 1, 2, 3$ から引くと $\|\mathbf{x}\|^2, \|\mathbf{y}\|^2$ も消えて

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{r}_k - \mathbf{r}_0 \rangle = 0 \quad (k = 1, 2, 3).$$

非共面性から $\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_0, \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_0, \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_0$ は基底なので, これらと直交する $\mathbf{x} - \mathbf{y}$ は零, すなわち $\mathbf{x} = \mathbf{y}$.

メモ. 非共面な 4 点が取れないとき

問題 3・4 は剛体内に同一平面上にない 4 点がとれることを前提にしている. 板・棒・一点のように広がりやの足りない剛体ではこの前提が崩れ, 姿勢 $\mathbf{Q}$ が一意には決まらない. その扱いは章末の補足「退化した剛体」で述べる.

問題 5. 4 点で決めた $\mathbf{R}, \mathbf{Q}$ が全点に効く

非共面 4 点で $\mathbf{R}, \mathbf{Q}$ を決めたとする. 剛体上の任意の点 $\mathbf{a}$ とその現在位置 $\mathbf{r}$ について $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}$ が成り立つことを示せ.

解答 予測位置 $\mathbf{r}' = \mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}$ を置く. 基準 4 点 $\mathbf{r}_k$ からの距離を比べると, 本物の $\mathbf{r}$ は剛体条件より $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_k\| = \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_k\|$, 予測 $\mathbf{r}'$ は $\mathbf{Q}$ が直交だから

$$\|\mathbf{r}' - \mathbf{r}_k\| = \|(\mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}) - (\mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}_k)\| = \|\mathbf{Q}(\mathbf{a} - \mathbf{a}_k)\| = \|\mathbf{a} - \mathbf{a}_k\|.$$

よって $\mathbf{r}$ と $\mathbf{r}'$ は 4 点 $\mathbf{r}_k$ から等距離. 問題 4 より $\mathbf{r} = \mathbf{r}' = \mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}$.

時間依存と速度場

各時刻 t で剛体の配置 $\{\mathbf{r}_i(t)\}$ は初期配置 $\{\mathbf{a}_i\}$ との距離を保つので, 問題 3・5 より並進 $\mathbf{R}(t) \in \mathbb{R}^3$ と姿勢 $\mathbf{Q}(t)$ がとれて, 剛体上の全点で $\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}(t) + \mathbf{Q}(t)\mathbf{a}$ と書ける. ここで $\mathbf{Q}(t)$ をなぜ $\text{SO}(3)$ としてよいかを次に述べる.

姿勢を $\text{SO}(3)$ にとってよい理由

距離保存だけからは $\mathbf{Q}(t) \in \text{O}(3)$ ($\mathbf{Q}^\top \mathbf{Q} = \mathbf{I}$, $\det \mathbf{Q} = \pm 1$) までしか言えない. $\text{O}(3)$ は距離を保つ線形変換全体で回転と鏡映を含み, $\text{SO}(3) = \{\mathbf{Q} \in \text{O}(3) : \det \mathbf{Q} = +1\}$ はそのうち向きも保つ回転のみ. いま運動が連続で初期姿勢 $\mathbf{Q}(0) = \mathbf{I}$ ($\det = +1$) から始まるとすると, $\det \mathbf{Q}(t)$ は t の連続関数で値が ± 1 しかとれないから, 途中で -1 (鏡映) へは飛べない. よって $\det \mathbf{Q}(t) = +1$, すなわち $\mathbf{Q}(t) \in \text{SO}(3)$. 以下では $\mathbf{Q}(t) \in \text{SO}(3)$ で, t について微分可能とする.

問題 6. 速度場を出す

$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}(t) + \mathbf{Q}(t)\mathbf{a}$ を微分して, 速度場を $\mathbf{v}(t, \mathbf{r}) = \dot{\mathbf{R}}(t) + \boldsymbol{\Omega}(t)(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t))$ の形に書け. ただし $\boldsymbol{\Omega}(t) = \dot{\mathbf{Q}}(t)\mathbf{Q}(t)^\top$.

解答 $\mathbf{a}$ は時間によらないので

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{R}} + \dot{\mathbf{Q}}\mathbf{a}.$$

$\mathbf{Q} \in \text{SO}(3)$ より $\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}^\top$ だから, $\mathbf{r} = \mathbf{R} + \mathbf{Q}\mathbf{a}$ を解いて $\mathbf{a} = \mathbf{Q}^\top(\mathbf{r} - \mathbf{R})$. 代入すると

$$\mathbf{v}(t, \mathbf{r}) = \dot{\mathbf{R}} + \dot{\mathbf{Q}}\mathbf{Q}^\top(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \dot{\mathbf{R}}(t) + \boldsymbol{\Omega}(t)(\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)).$$

反対称行列と角速度ベクトル

問題 7. $\boldsymbol{\Omega} = \dot{\mathbf{Q}}\mathbf{Q}^\top$ は反対称

$\mathbf{Q}(t) \in \text{SO}(3)$ とする. $\boldsymbol{\Omega}(t) = \dot{\mathbf{Q}}(t)\mathbf{Q}(t)^\top$ が反対称行列 $\boldsymbol{\Omega}^\top = -\boldsymbol{\Omega}$ を満たすことを示せ.

解答 $\mathbf{Q}\mathbf{Q}^\top = \mathbf{I}$ を t で微分すると

$$\dot{\mathbf{Q}}\mathbf{Q}^\top + \mathbf{Q}\dot{\mathbf{Q}}^\top = \mathbf{0}.$$

ここで $\mathbf{Q}\dot{\mathbf{Q}}^\top = (\dot{\mathbf{Q}}\mathbf{Q}^\top)^\top = \boldsymbol{\Omega}^\top$ だから $\boldsymbol{\Omega} + \boldsymbol{\Omega}^\top = \mathbf{0}$, すなわち $\boldsymbol{\Omega}^\top = -\boldsymbol{\Omega}$.

問題 8. 反対称行列とベクトルの対応

任意の反対称行列 $\boldsymbol{\Omega} \in \mathfrak{so}(3)$ に対して, ある一意な $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$ が存在して $\boldsymbol{\Omega}\mathbf{x} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}$ と書けることを示せ.

解答 反対称な 3×3 行列は対角が 0, 下三角と上三角が符号反転なので, 独立成分は 3 つ:

$$\boldsymbol{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\omega} = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)^\top$$

と対応させる ($\omega_1 = \Omega_{32}$, $\omega_2 = \Omega_{13}$, $\omega_3 = \Omega_{21}$) . このとき

$$\Omega \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \omega_2 x_3 - \omega_3 x_2 \\ \omega_3 x_1 - \omega_1 x_3 \\ \omega_1 x_2 - \omega_2 x_1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}.$$

対応 $\boldsymbol{\omega} \mapsto \Omega$ は 3 次元どうしの線形全単射なので, $\boldsymbol{\omega}$ は一意.

問題 9. 角速度ベクトルを定義する

姿勢 $Q(t) \in \text{SO}(3)$ に対し $\Omega(t) = \dot{Q}(t)Q(t)^\top$ を定義し, 対応するベクトル $\boldsymbol{\omega}(t)$ が角速度ベクトルであることを, 速度場と結びつけて説明せよ.

解答 問題 7 より $\Omega(t)$ は反対称なので, 問題 8 の一意なベクトル $\boldsymbol{\omega}(t)$ がとれて $\Omega(t)\mathbf{x} = \boldsymbol{\omega}(t) \times \mathbf{x}$. これを問題 6 の速度場の $\Omega(t)(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ に代入すると

$$\mathbf{v}(t, \mathbf{r}) = \dot{\mathbf{R}}(t) + \boldsymbol{\omega}(t) \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)).$$

各瞬間, 剛体上の点は並進速度 $\dot{\mathbf{R}}$ に加えて, 基準点 $\mathbf{R}$ を通る軸 $\boldsymbol{\omega}/\|\boldsymbol{\omega}\|$ のまわりを角速さ $\|\boldsymbol{\omega}\|$ で回る速度 $\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{r} - \mathbf{R})$ を持つ. これがまさに角速度の物理的な意味であり, $\boldsymbol{\omega}(t)$ を角速度ベクトルと呼ぶ.

結果 : 角速度ベクトルによる速度場

$$\mathbf{v}(t, \mathbf{r}) = \dot{\mathbf{R}}(t) + \boldsymbol{\omega}(t) \times (\mathbf{r} - \mathbf{R}(t)).$$

補足・発展

問題 10. 回転には軸がある (Euler の定理)

任意の $Q \in \text{SO}(3)$ に対して, ある単位ベクトル $\mathbf{n}$ が存在して $Q\mathbf{n} = \mathbf{n}$ となること (回転軸の存在) を示せ.

解答 Q の固有値 λ は $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ から $|\lambda| = 1$, また実係数 3 次の特性多項式は少なくとも 1 つ実根を持つ. 実固有値は ± 1 に限られ, 3 固有値の積は $\det Q = +1$ である. 複素固有値があれば共役対 $e^{\pm i\varphi}$ をなし, 残る実固有値は $\lambda \cdot 1 = +1$. すべて実なら ± 1 で積が $+1$, つまり $(1, 1, 1)$ か $(1, -1, -1)$. いずれの場合も固有値 $+1$ が現れるので, $Q\mathbf{n} = \mathbf{n}$ を満たす単位ベクトル $\mathbf{n}$ (回転軸) が存在する.

問題 11. 回転軸のまわりでは $\text{SO}(2)$

$Q \in \text{SO}(3)$ と回転軸 $\mathbf{n}$ ($Q\mathbf{n} = \mathbf{n}$, $\|\mathbf{n}\| = 1$) に対し, Q が直交補平面 $\mathbf{n}^\perp$ を保ち, そこで 2 次元回転 $\text{SO}(2)$ として作用することを示せ. さらに正規直交基底 $\{\mathbf{n}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ ($\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \in \mathbf{n}^\perp$) での Q の形を書け.

解答 まず $\mathbf{n}^\perp$ が保たれる: $\mathbf{x} \perp \mathbf{n}$ なら $\langle Q\mathbf{x}, \mathbf{n} \rangle = \langle Q\mathbf{x}, Q\mathbf{n} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{n} \rangle = 0$ より $Q\mathbf{x} \in \mathbf{n}^\perp$. 制限 $Q|_{\mathbf{n}^\perp}$ は長さを保つ 2 次元線形写像なので直交, かつ $\mathbf{n}$ 方向の固有値が 1 で $\det Q = 1$ だから $\det(Q|_{\mathbf{n}^\perp}) = 1$, すなわち $\text{SO}(2)$

(平面回転) . 基底 $\{\mathbf{n}, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ では回転角 φ を用いて

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \varphi & -\sin \varphi \\ 0 & \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

この $\mathbf{n}^\perp$ ブロックが 2 次元剛体そのもの. とくに軸 $\mathbf{n}$ が時間で一定なら, $\dot{Q}Q^\top$ の $\mathbf{n}^\perp$ ブロックは

$$\dot{\varphi} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

で, 2 次元ではスカラーだった角速度 $\dot{\varphi}$ が, 3 次元では軸方向のベクトル $\boldsymbol{\omega} = \dot{\varphi} \mathbf{n}$ になる.

問題 12. 有限回転軸と瞬間回転軸

合成回転 $Q(t) = R_z(\omega_0 t) R_x(\omega_0 t)$ について, 瞬間回転軸 (角速度 $\boldsymbol{\omega}(t)$ の向き) と有限回転軸 $\mathbf{n}(t)$ ($Q(t)\mathbf{n} = \mathbf{n}$) を計算し, 両者が一般に一致しないことを示せ. ここで R_z, R_x はそれぞれ z, x 軸まわりの回転.

解答 $\alpha := \omega_0 t$ と置く. 瞬間回転軸. 固定軸 $\mathbf{u}$ まわりの回転は $\dot{R}R^\top = \dot{\theta}[\mathbf{u}]_\times$ ($[\mathbf{u}]_\times \mathbf{x} = \mathbf{u} \times \mathbf{x}$) を満たす.

$Q = R_z R_x$ に対し

$$\Omega = \dot{Q}Q^\top = \dot{R}_z R_z^\top + R_z (\dot{R}_x R_x^\top) R_z^\top = \omega_0 [\mathbf{e}_z]_\times + \omega_0 R_z [\mathbf{e}_x]_\times R_z^\top.$$

$R[\mathbf{u}]_\times R^\top = [R\mathbf{u}]_\times$ ($R \in \text{SO}(3)$) を使うと $\Omega = \omega_0 [\mathbf{e}_z + R_z(\alpha)\mathbf{e}_x]_\times$. よって

$$\boldsymbol{\omega}(t) = \omega_0 (\mathbf{e}_z + R_z(\alpha)\mathbf{e}_x) = \omega_0 (\cos \alpha, \sin \alpha, 1)^\top.$$

有限回転軸. $Q = R_z(\alpha)R_x(\alpha)$ を成分計算すると

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \cos \alpha & \sin^2 \alpha \\ \sin \alpha & \cos^2 \alpha & -\cos \alpha \sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

回転軸は反対称部分 $(Q - Q^\top)$ から $\mathbf{n} \propto (Q_{32} - Q_{23}, Q_{13} - Q_{31}, Q_{21} - Q_{12})$ で読めて

$$\mathbf{n}(t) \propto (\sin \alpha(1 + \cos \alpha), \sin^2 \alpha, \sin \alpha(1 + \cos \alpha)) \propto (1 + \cos \alpha, \sin \alpha, 1 + \cos \alpha).$$

両者を比べると, 例えば $\alpha = \frac{\pi}{2}$ で瞬間軸 $\boldsymbol{\omega} \propto (0, 1, 1)$, 有限軸 $\mathbf{n} \propto (1, 1, 1)$ となり向きが違う. すなわち有限回転軸 (初期から時刻 t を一発で結ぶ軸) と瞬間回転軸 (いまの微小回転の軸 $\boldsymbol{\omega}/\|\boldsymbol{\omega}\|$) は一般に一致しない.

退化した剛体

本文の構成は, 剛体が同一平面上にない 4 点を含む, すなわち広がり $m = \dim \text{span}\{\mathbf{a}_i - \mathbf{a}_0\}$ が 3 であることを前提にしていた. $m < 3$ では姿勢が一意に決まらない. 理由は次の構造にある: 点配置がはる部分空間 $V = \text{span}\{\mathbf{a}_i - \mathbf{a}_0\}$ ($\dim V = m$) の上では対応 $Q\mathbf{d}_i = \mathbf{p}_i$ で Q が完全に決まるが, その直交補空間 $V^\perp$ ($\dim = 3 - m$) の上では「直交であること」しか課されない. だから残る自由度は $V^\perp$ の等長変換 $O(3 - m)$ で, 向きを保つ回転だけ数えた連続自由度は

$$\dim \text{SO}(3 - m) = \binom{3 - m}{2} \quad (m = 3, 2, 1, 0 \text{ で } 0, 0, 1, 3).$$

- $m = 3$ (立体) : $V^\perp = \{0\}$ で自由度ゼロ. $\mathbf{Q}$ は一意に定まり, 本文の構成がそのまま使える.
- $m = 2$ (板) : 面内では $\mathbf{Q}$ が決まり, 法線の像は $\pm$ の 2 通り. $\det \mathbf{Q} = +1$ ($\text{SO}(3)$) を課せば一意に定まる——連続自由度はなく, 残るのは表裏を入れ替える鏡映の離散的な 2 択だけ. 点対応だけでは板の表裏を区別できない.
- $m = 1$ (棒) : 棒方向では $\mathbf{Q}$ が決まるが, 直交平面上は $\text{SO}(2)$ 分だけ自由. これは棒軸まわりの回転で, 棒上の点は動かないから点配置からは観測できない (連続な 1 パラメータの不定性が残る).
- $m = 0$ (一点) : $V^\perp = \mathbb{R}^3$ で $\mathbf{Q}$ は $\text{SO}(3)$ まるごと未定. 一点に姿勢という概念がない.

姿勢が一意に決まるのは $m = 3$ のときで, m が下がるほど点配置からは観測できない回転の自由度が増える. 現実の剛体は厚みがあり $m = 3$ なので本文の議論で尽くされる.